

В RelayX3 реализована возможность удаленно изменять и сохранять настройки начального состояния реле, контроля переполюсовки, напряжения и температуры независимо для всех каналов. Загрузчик так же учитывает настройки начального состояния реле.

Восьмибитный переключатель используется для задания адреса устройства в диапазоне от 0 до 255.

Двухбитный переключатель меняет скорость UART-а:

- 00 — 9600 бод,
- 01 — 19200 бод,
- 10 — 38400 бод,
- 11 — 115200 бод.

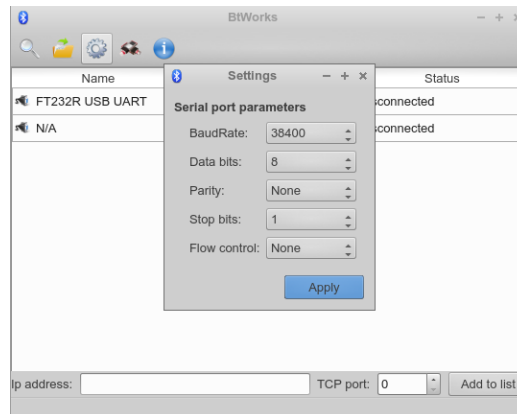
Значение светодиодов:

- 1 — включен канал 1,
- 2 — включен канал 2,
- 3 — включен канал 3,
- 4 — устройство находится в загрузчике,
- 5 — индикатор питания (горит всегда),
- 6 — индикатор активности RS485,
- 7 — как минимум одна из проверок завершилась ошибкой.

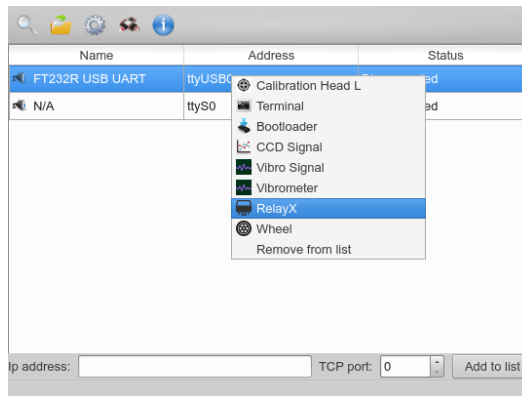
Настройка

Осуществляется через программу BtWorks версии 1.8.7 и новее.

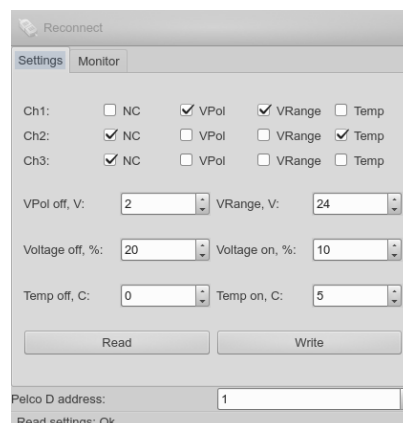
1. Задать необходимые параметры последовательно порта в настройках основного окна программы:



2. Выбрать в списке нужное устройство и в контекстном меню выбрать пункт RelayX:



3. В нижней части открывшегося окна задать адрес устройства и нажать кнопку Read. В статусной строке должна появиться надпись "Read settings: Ok":



Флаги: NC — нормальнозамкнутый, VPol — контроль переполюсовка, VRange — контроль напряжения, Temp — контроль температуры. // TODO: подробнее

4. Выбрать нужные настройки и нажать кнопку Write. В статусной строке должна появиться надпись "Write settings: Ok".

Стандартные команды

Из стандартных команд (четных) поддерживается:

0x8800 — включение выхода 1,
0x0800 — выключение выхода 1,
0x0200 — включение выхода 2,
0x0400 — выключение выхода 2,
0x0020 — включение выхода 3,
0x0040 — выключение выхода 3.

Управлять выходами можно одновременно.

Ответа на стандартные команды нет.

Расширенные команды

Нет.

Нестандартные команды

Для работы загрузчика:

0x0065 - запрос типа прошивки (загрузчик или программа)
0x0069 - запрос версии прошивки
0x0067 - перезагрузка из загрузчика в программу и наоборот
0x006B и 0x006D - используются при прошивке программы загрузчиком

0x0071 - запрос температуры.

Ответ расширенный: 0xFF, адрес, 0x00, 0x71, MSB, LSB, контрольная сумма.
MSB и LSB - знаковый short текущей температуры умноженной на 100.

0x0073 - запрос напряжения на входе 1.

Ответ расширенный: 0xFF, адрес, 0x00, 0x73, MSB, LSB, контрольная сумма.
MSB и LSB - беззнаковый short измеренного напряжения на входе 1 умноженного на 100.

0x0077 - запрос статуса.

Ответ расширенный: 0xFF, адрес, 0x00, 0x77, MSB, LSB, контрольная сумма.
MSB и LSB - битовая маска статуса, где биты имеют значение:

0x0001 — контроль напряжения (0 — выключен, 1 — включен),
0x0002 — проверка напряжения (0 — нет ошибки, 1 — ошибка),
0x0004 — контроль переполюсовки (0 — выключен, 1 — включен),
0x0008 — проверка на переполюсовку (0 — нет ошибки, 1 — ошибка),
0x0010 — выход 1 (0 — выключен, 1 — включен),
0x0020 — ошибка выхода 1 (0 — нет ошибки, 1 — ошибка),
0x0040 — проверка температуры выхода 1 (0 — нет ошибки, 1 — ошибка),
0x0080 — выход 2 (0 — выключен, 1 — включен),
0x0100 — ошибка выхода 2 (0 — нет ошибки, 1 — ошибка),
0x0200 — проверка температуры выхода 2 (0 — нет ошибки, 1 — ошибка),
0x0400 — выход 3 (0 — выключен, 1 — включен),
0x0800 — ошибка выхода 3 (0 — нет ошибки, 1 — ошибка),
0x1000 — проверка температуры выхода 3 (0 — нет ошибки, 1 — ошибка).

0x0079 - запрос статуса проверки температуры.

Ответ расширенный: 0xFF, адрес, 0x00, 0x77, MSB, LSB, контрольная сумма.

MSB и LSB - битовая маска статуса температуры, где биты имеют значение:

0x0001 — канал 1 в нормальном диапазоне температур,

0x0002 — канал 1 перегрев,

0x0004 — канал 1 переохлаждение,

0x0008 — канал 2 в нормальном диапазоне температур,

0x0010 — канал 2 перегрев,

0x0020 — канал 2 переохлаждение,

0x0040 — канал 3 в нормальном диапазоне температур,

0x0080 — канал 3 перегрев,

0x0100 — канал 3 переохлаждение.

Получение текущих настроек:

0x0081 — значение флагов

0x0083 — значение флагов проверки температур

0x0085 — пороговое значения для переполюсовки и напряжение питания

0x0087 — пороговые значения напряжения

0x0089 — пороговые значения температур перегрева для канала 1

0x008B — пороговые значения температур переохлаждения для канала 1

0x008D — пороговые значения температур перегрева для канала 2

0x008F — пороговые значения температур переохлаждения для канала 2

0x0091 — пороговые значения температур перегрева для канала 3

0x0093 — пороговые значения температур переохлаждения для канала 3

Установка текущих настроек:

0x00A1 — значение флагов

0x00A3 — значение флагов проверки температур

0x00A5 — пороговое значения для переполюсовки и напряжение питания

0x00A7 — пороговые значения напряжения

0x00A9 — пороговые значения температур перегрева для канала 1

0x00AB — пороговые значения температур переохлаждения для канала 1

0x00AD — пороговые значения температур перегрева для канала 2

0x00AF — пороговые значения температур переохлаждения для канала 2

0x00B1 — пороговые значения температур перегрева для канала 3

0x00B3 — пороговые значения температур переохлаждения для канала 3

0x00C1 — сохранение текущих настроек.

Используемые флаги:

...